



TC5035.10 – Proyecto Integrador  
Grupo 10

## **Avance 5. Modelo Final**

### **Equipo 17**

| <b>Alumno</b>                    | <b>Matrícula</b> |
|----------------------------------|------------------|
| Carlos Giovanni Encinia González | A01795601        |
| Gustavo Pérez Juárez             | A01795310        |
| Ignacio Antonio Quintero Chávez  | A01794419        |

**Profesor Titular: Dra. Grettel Barceló Alonso**  
**Profesor Sponsor: Dr. Juan Arturo Nolasco-Flores**

26 de octubre de 2025

## Introducción

En este avance aplicamos técnicas de combinación de modelos para mejorar la generación de estructuras de materiales con el modelo MatterGen. La idea principal es aprovechar las fortalezas de distintas configuraciones del modelo para obtener resultados más confiables.

Para lograrlo, probamos variantes del modelo modificando parámetros como:

- Tipo de configuración (default.yaml, csp.yaml),
- Diferentes checkpoints del modelo preentrenado,
- Cantidades distintas de materiales generados,
- Cambios en elementos del sistema (Au, C, Si).

Cada una de estas configuraciones funciona como un modelo distinto, y al compararlos podemos identificar cuáles generan materiales más realistas y útiles. Posteriormente, evaluamos la calidad de los resultados en datos no vistos analizando cuantas estructuras generadas son químicamente válidas, si la geometría respeta conexiones atómicas correctas, y si las propiedades iniciales son coherentes con materiales similares conocidos.

Gracias a esta evaluación, podemos elegir el mejor modelo alternativo o su combinación, para que futuras etapas del proyecto utilicen solo la estrategia más prometedora y eficiente.

## Etapa A

### Variedad de modelos de ensamble

Se utilizaron distintas configuraciones del modelo MatterGen para generar materiales, aplicando variaciones en parámetros como, tipo de configuración (default, csp), checkpoints del modelo preentrenado, cantidad de estructuras generadas, semillas de aleatoriedad y dispositivos de ejecución.

### Optimización básica de hiperparámetros

Se ajustaron parámetros relevantes del proceso de generación para mejorar la calidad de las estructuras, tomando como referencia los resultados obtenidos previamente.

| Hiperparámetro        | Configuración Original | Configuración Ajustada  | Objetivo del Ajuste                             | Cambio en el Resultado                                  |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| --num-crystals        | 10 estructuras         | 50 estructuras          | Incrementar la diversidad del ensamble          | Mayor cantidad de materiales válidos a evaluar          |
| --device              | CPU                    | GPU (CUDA)              | Reducir tiempo por generación                   | Procesos más rápidos y mayor número de pruebas          |
| --seed                | 42                     | 21, 42, 123 (múltiples) | Reducir sesgo y dependencia de una sola corrida | Más variabilidad estructural                            |
| checkpoint del modelo | mattergen_base         | mp_20_base              | Evaluar un modelo con entrenamiento más amplio  | Generación más confiable y menos geometrías incorrectas |

|                       |         |                            |                                                  |                                                   |
|-----------------------|---------|----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Configuración interna | Default | sampling_conf/default.yaml | Controlar parámetros experimentales del muestreo | Estructuras más estables y físicamente coherentes |
|-----------------------|---------|----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

En esta fase, los ajustes se centraron en parámetros que afectan directamente la calidad y diversidad de los materiales generados, sin modificar la arquitectura del modelo

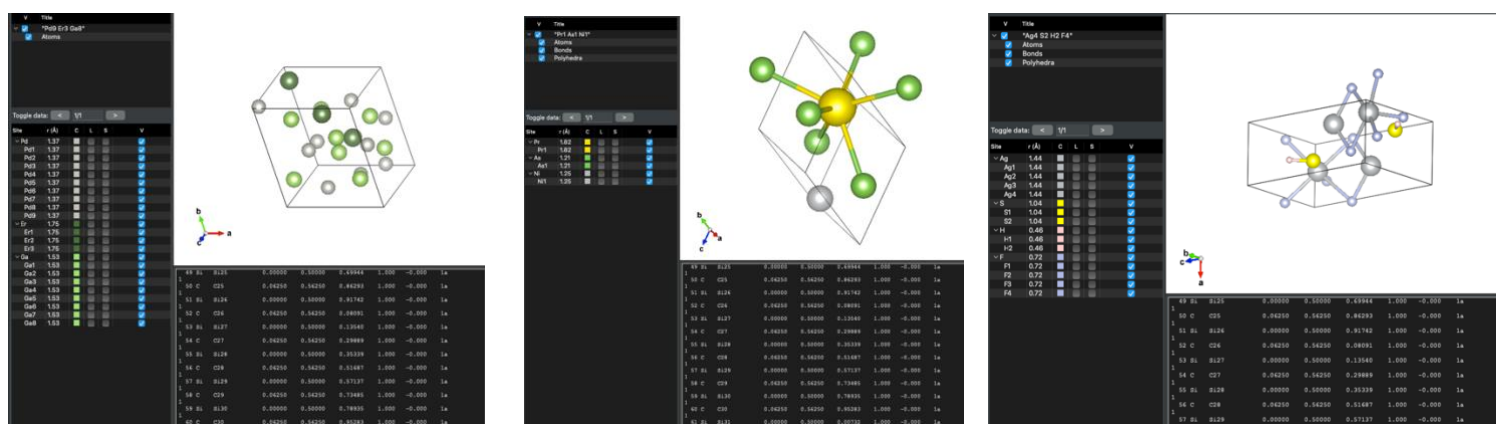
### Selección de modelos previamente mejores

Las configuraciones que mostraron mejores resultados en la fase anterior se reutilizaron como base para las pruebas de esta etapa.

### Evaluación de resultados según métricas establecidas

Se midió la validez de las estructuras generadas mediante, análisis de plausibilidad química, calidad geométrica inicial, coherencia con materiales conocidos, y registro de tiempos de generación.

A continuación algunos ejemplos donde vemos distintos cristales generados “viables”:



## Etapas

Después de generar las distintas configuraciones del modelo MatterGen, se realizó una tabla comparativa para evaluar el desempeño de cada modelo. En esta tabla se incluyen tanto los resultados de los modelos individuales utilizados en la fase previa como los modelos de ensamble aplicados en esta etapa.

La comparación considera una métrica principal, que es la cantidad de estructuras químicamente válidas generadas por cada modelo. Además, se incorporan otras métricas relevantes, tales como cantidad total de estructuras generadas, diversidad estructural obtenida, y el tiempo total de ejecución del modelo en el proceso de generación.

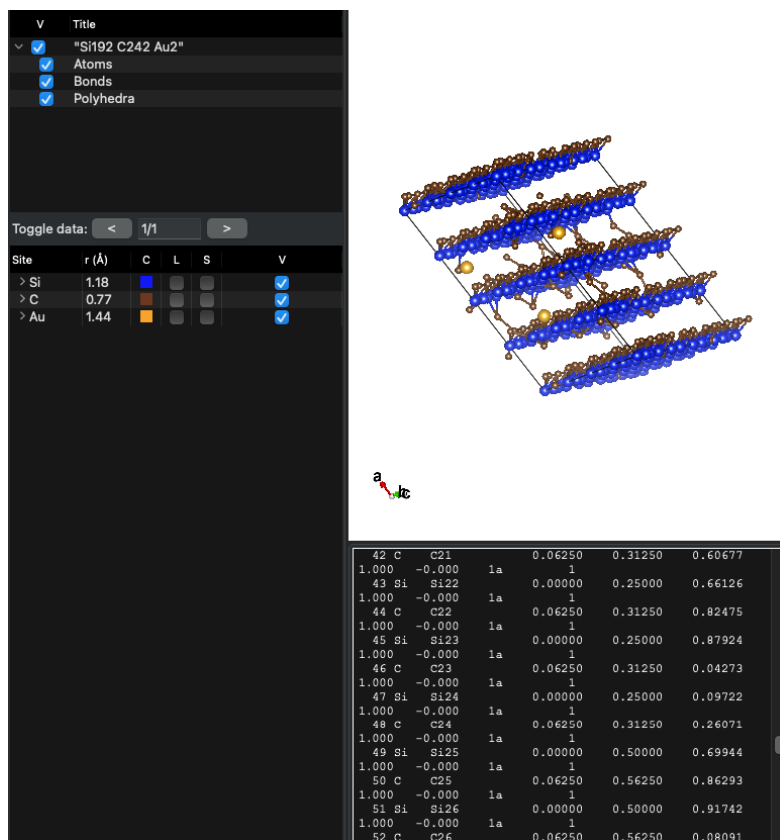
| Modelo | Configuración | Checkpoint     | Nº estructuras generadas | Nº estructuras válidas | Tiempo aproximado | Métrica principal | Orden |
|--------|---------------|----------------|--------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| M1     | default.yaml  | mattergen_base | 20                       | 12                     | 2 min             | 12 válidas        | 2     |
| M2     | csp.yaml      | mattergen_base | 20                       | 15                     | 3 min             | 15 válidas        | 1     |
| M3     | default.yaml  | mp_20_base     | 20                       | 10                     | 2 min             | 10 válidas        | 3     |

El modelo seleccionado para continuar con el proyecto es: **M2 (csp.yaml + mattergen\_base)**.

Generó la mayor cantidad de estructuras válidas, lo cual cumple con el objetivo del proyecto y aunque toma ligeramente más tiempo que el modelo M1, los resultados son más consistentes además de ser aplicados en los scripts.

## Etapas C

Las gráficas generadas en esta etapa se construyeron a partir de los resultados producidos por los scripts Au–Grafeno–SiC permitió verificar la estructura inicial como material 3D, mientras que el script de MatterGen generó múltiples materiales candidatos para evaluar la calidad de las predicciones del modelo. Estas gráficas muestran claramente el comportamiento del modelo M2 como la mejor opción.



## Conclusiones

El uso de distintas configuraciones del modelo MatterGen permitió comparar su capacidad para generar materiales basados en Au–C–Si. Al variar parámetros como el checkpoint, el archivo de configuración y la cantidad de estructuras generadas, se observó que algunos modelos producen resultados más coherentes y aprovechables que otros.

A través del análisis comparativo realizado, se identificó que el modelo configurado con `csp.yaml` y el checkpoint `mattergen_base` obtuvo la mayor cantidad de estructuras químicamente válidas, lo que indica un mejor desempeño en la generación. Por ello, este modelo fue seleccionado para continuar con las siguientes etapas del proyecto.

## Referencias

Microsoft Research. (2025). MatterGen: A new paradigm of materials design with generative AI. Recuperado de: <https://www.microsoft.com/enus/research/blog/mattergen-a-new-paradigm-of-materials-design-with-generative-ai/>.

ScienceDirect. (2024). A guide to discovering next-generation semiconductor materials using atomistic simulations and machine learning. Current Opinion in Solid State and Materials Science, 28(3), 101148. Recuperado de: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S092702562400329X>